Меморије рачунара (унутрашње и спољне)

унутрашње: кеш меморија (у процесору) и RAM
спољне: HDD, SSD, USB флеш, CD, DVD, SIM картице...



RAM



HDD (хард диск)
на слици је отворен



SSD

3. RAM меморија

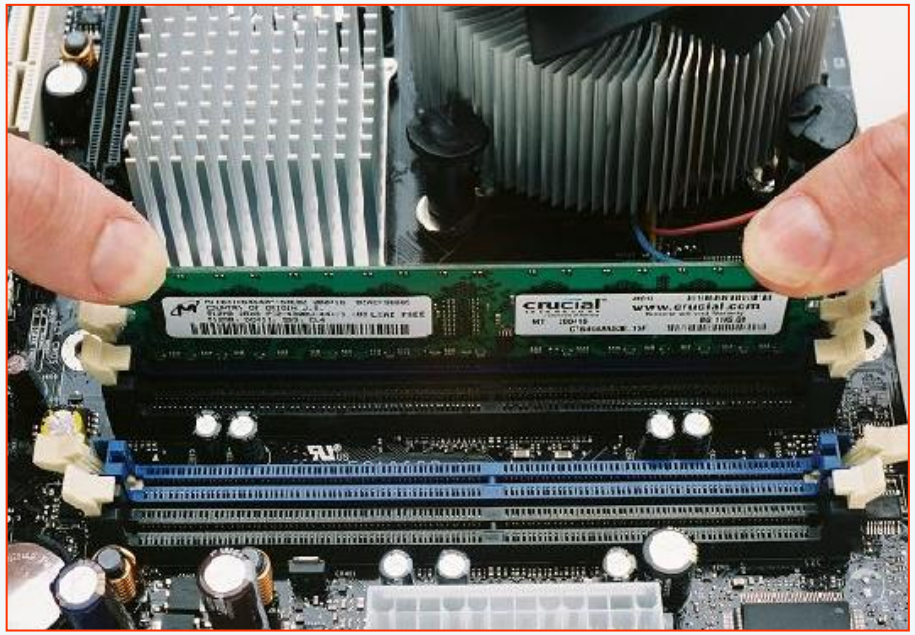
RAM је привремена радна memorija у коме се налазе подаци и делови програма које рачунар тренутно користи.

Процесор приступа RAM-у много брже него трајном складишту, на пр. него хард диску.

RAM је волатилна меморија: Када искључимо рачунар у RAM меморији НЕ остају сачувани подаци, изгубљени су.

Већи капацитет RAM-а може да помогне при истовременом раду са више програма.

Данашњи рачунари имају најчешће између 8GB и 64GB RAM-а.





Питање: шта се дешава са несачуваним документом ако нестане струје?

7. Кеш меморија

Кеш меморија је мала и веома брза меморија која се налази унутар процесора.

Она чува копије података и инструкција које процесор често користи, па тако процесор ређе чека на RAM.

Врсте кеш меморије: L1, L2 и L3.
L1 је обично најмањи и најбржи,
док су L2 и L3 већег капацитета.

Кеш не служи за трајно чување датотека.

Његова улога је да убрза обраду података.

Када процесор добавља податке из RAM-а, треба му просечно око 60ns (наносекунди), а из кеша од 2ns до 5ns.



Поређење брзине (приближно):

- Кеш: 2–5 ns
- RAM: ~60 ns
- SSD: 0,1 ms
- HDD: 3–12 ms

4. Хард диск — HDD

HDD (Hard Disk Drive) служи за трајно чување оперативног система, програма и фајлова (датотека).

Унутар класичног HDD-а налазе се магнетне плоче које се окрећу и глава за читање и упис (видети слику).

Подаци остају сачувани и када је рачунар искључен.

Предности: велики капацитет и обично нижа цена по GB.
Недостаци: механички делови се могу поломоти, и спорији приступ подацима у односу на SSD.

Данашњи хард дискови имају најчешће између 256GB и 2TB.



HDD је користан када је важан велики простор за фајлове.

5. SSD — трајно складиштење без покретних делова

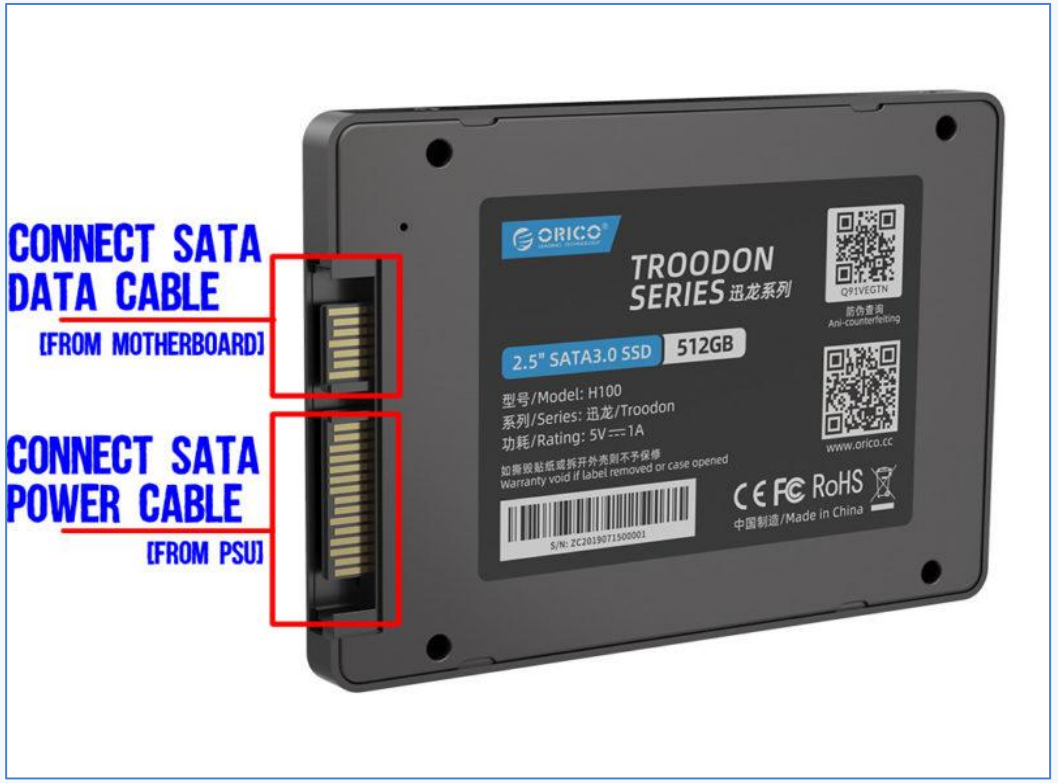
SSD (Solid State Drive) чува податке у флеш меморији и нема покретне механичке делове.

Бржи и тиши од HDD-а, и отпорнији је на потресе.

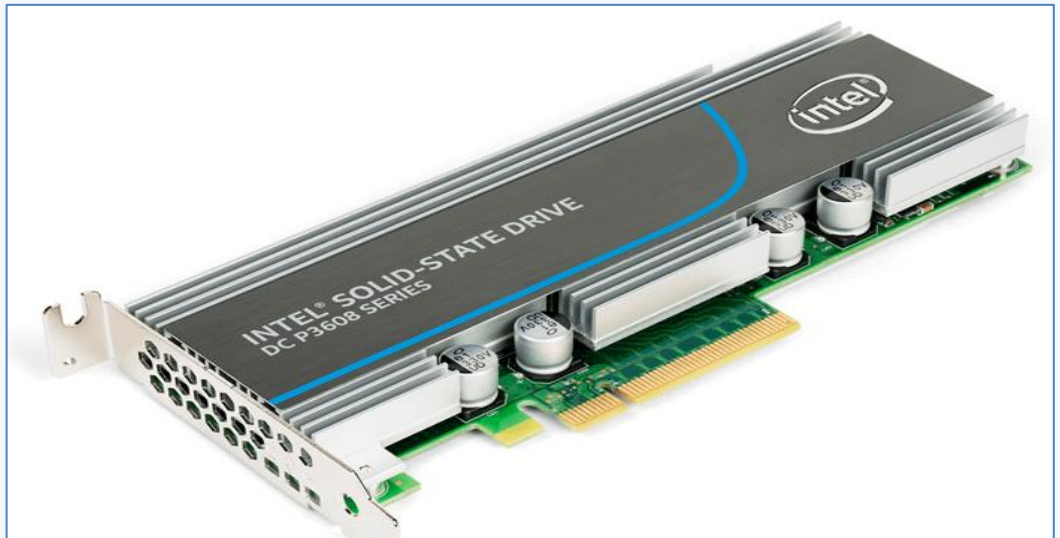
Често убрзава покретање оперативног система и учитавање програма.

Уобичајени облици и интерфејси укључују 2,5-инчни SATA SSD и M.2 NVMe SSD. (M.2 је формат, а NVMe протокол).

SSD задржава податке и без напајања, али као и сваки уређај за складиштење може да откаже — резервне копије су важне.

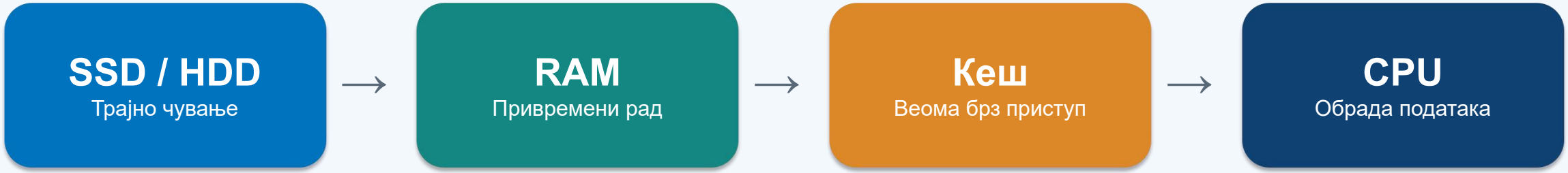






SSD = брз приступ фајловима и програмима
SATA и NVMe SSD-ови могу се значајно разликовати по брзини.

8. Како меморије сарађују?



Поједностављено:

- програм се учитава са трајног складишта (SSD или HDD или USB-флеш) у RAM.
- процесор током рада користи кеш меморију да брже приступа често потребним подацима, ако их нема у кешу, онда из RAM-а учита у кеш.

Напомена: стварни токови података зависе од програма и архитектуре рачунара.

9. Практични примери

- Рачунар се споро покреће:

  решење:SSD уместо HDD-а често значајно скраћује учитавање система.

- Отворено је много картица и програма:

  решење: више RAM-а може да смањи успоравање због недостатка радне меморије.

- Потребно је чувати велику архиву видео-снимака:

  решење: HDD може бити повољан избор због капацитета и цене.

- Ако је важно је сачувати фотографије и школске радове:

  решење: користити резервне копије на другом уређају или поузданом складишту у облаку - claud.

10. Питања за проверу разумевања

1. Која је разлика између улазних и излазних уређаја? Наведи бар по два примера.
2. Зашто RAM губи садржај када се рачунар искључи?
3. Наведи две предности SSD-а у односу на HDD.
4. Која је улога кеш меморије?
5. Која компонента је погоднија за привремени рад, а која за трајно чување података?
6. Зашто је важно правити резервне копије?

Закључак

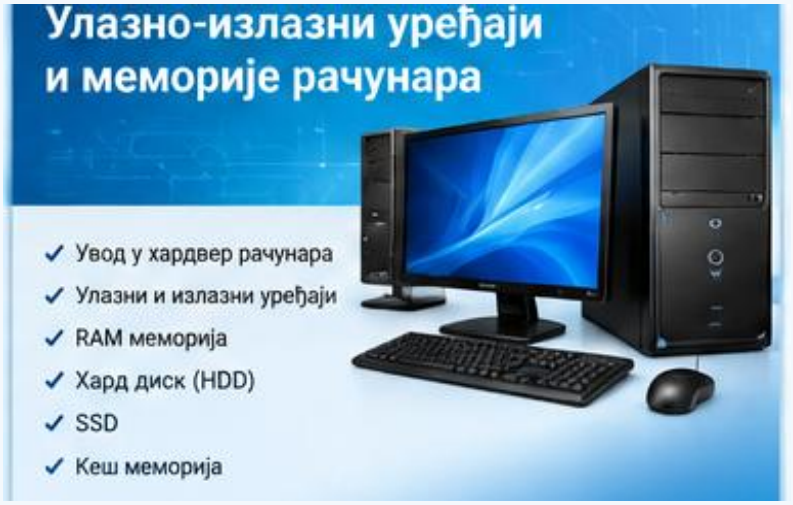
RAM је брз и привремен радни простор.

HDD и SSD чувају податке и када је рачунар искључен.

SSD обично обезбеђује брже покретање система и учитавање програма од HDD-а.

Кеш меморија помаже процесору да брже приступи често коришћеним подацима.

Избор меморије зависи од намене, капацитета, брзине и цене.



Хвала на пажњи!